

UM PRESENTINHO DO PAPAI DO NOAH · OPERACIONAL

BCS por dentro

bomba, motor, selo e companhia

Oi! Aqui é o papai do Noah. **Muito obrigado pelo pix** e pelo carinho com o nosso pequeno. Separei uma aulinha curtinha, do jeito que eu explicaria pra você tomando um café. Sem pressa: leia com calma e, se der, teste na hora.

O **BCS** (Bombeio Centrífugo Submerso; em inglês, *ESP*) é um conjunto de peças empilhadas, fino o bastante pra caber dentro do poço, que trabalha a centenas ou milhares de metros de profundidade. De baixo pra cima:

1 Sensor de fundo

Mede pressão e temperatura (e às vezes vibração) e manda pra superfície. São os olhos do conjunto.

2 Motor

Elétrico, comprido e fino, cheio de um óleo especial que isola e lubrifica. Quem esfria o motor é o próprio fluido do poço passando em volta dele.

3 Selo (protetor)

Fica entre o motor e a bomba. Não deixa o fluido do poço entrar no motor, equilibra a pressão de dentro com a de fora, dá espaço pro óleo do motor dilatar quando esquenta e segura o “empurrão” da bomba no eixo.

4 Admissão ou separador de gás

É por onde o fluido entra na bomba. O separador gira e joga parte do gás pra fora, porque bomba centrífuga não se dá bem com gás.

5 Bomba

Dezenas ou centenas de **estágios** empilhados. Cada estágio tem um **impelidor**, que gira, e um **difusor**, que fica parado. Cada um dá um pouquinho de pressão e, somados, levantam o fluido até lá em cima.

6 Cabo

Um cabo elétrico reforçado desce preso à coluna, levando a energia da superfície até o motor.

E lá em cima?

O **transformador** ajusta a tensão, e o **variador de frequência** muda a velocidade do motor (e, com ela, a vazão da bomba). Uma **caixa de ventilação** no caminho do cabo deixa escapar algum gás que suba por ele antes de chegar ao painel.

Dica top: pense numa fila de ventiladores

Um ventilador sozinho empurra pouco ar. Cem ventiladores enfileirados, um soprando no outro, empurram muito. É assim que os estágios da bomba somam força. E é por isso que, quanto mais fundo o poço, mais estágios a bomba precisa.

Obrigado de novo, de coração. Até o chá!